

Câu 1: Thuật toán Gradient Descent nào sử dụng toàn bộ tập dữ liệu để tính gradient ở mỗi bước cập nhật?

- A. Batch Gradient Descent
- B. Stochastic Gradient Descent (SGD)
- C. Mini-batch Gradient Descent
- D. Adam Optimizer
- **Đáp án:** A. Batch Gradient Descent

Câu 2: Bề mặt hàm Loss (Loss landscape) trong mạng nơ-ron sâu (DNN) thường có đặc tính gì?

- A. Là một hàm lồi (convex) hoàn hảo với duy nhất một điểm cực tiểu.
- B. Là một hàm non-convex, có nhiều cực trị và nhiều điểm yên ngựa (saddle points).
- C. Không phụ thuộc vào giá trị khởi tạo ban đầu.
- D. Luôn là một mặt phẳng đa chiều.
- **Đáp án:** B. Là một hàm non-convex, có nhiều cực trị và nhiều điểm yên ngựa (saddle points).

Câu 3: Tại sao tính chất dao động của thuật toán SGD lại có lợi trong việc huấn luyện Deep Neural Networks?

- A. Giúp mô hình tính toán đạo hàm chính xác tuyệt đối ở mọi bước.
- B. Giảm lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ các trọng số.
- C. Tạo ra dao động ngẫu nhiên giúp mô hình dễ dàng đẩy khỏi các điểm yên ngựa (saddle points).
- D. Loại bỏ hoàn toàn rủi ro mô hình bị overfitting.
- **Đáp án:** C. Tạo ra dao động ngẫu nhiên giúp mô hình dễ dàng đẩy khỏi các điểm yên ngựa (saddle points).

• **Câu 4: Theo tài liệu, hai thành phần cơ bản nào cần có cho quá trình huấn luyện mạng nơ-ron?**

- A. Hàm mất mát (Cross Entropy Loss) và Thuật toán tối ưu (Gradient Descent)
- B. Khởi tạo trọng số (Weights Initialization) và Quá khớp (Overfitting)
- C. Kỹ thuật Dropout và Early Stopping

- D. Lan truyền tiến (Forward pass) và Lan truyền ngược (Backward pass)
- **Đáp án đúng: A.**

Câu 5: Công thức định nghĩa hàm Cross Entropy Loss cho vector thực tế y (one hot vector) và vector dự đoán $\hat{y}$ với độ dài K là gì?

- A. $L_{CE}(\hat{y}, y) = - \sum_{k=1}^K \hat{y}_k \log y_k$
- B. $L_{CE}(\hat{y}, y) = \sum_{k=1}^K y_k \log \hat{y}_k$
- C. $L_{CE}(\hat{y}, y) = - \sum_{k=1}^K y_k \log \hat{y}_k$
- D. $L_{CE}(\hat{y}, y) = - \sum_{k=1}^K (y_k - \hat{y}_k)^2$
- **Đáp án đúng: C.**

Câu 6: Trong bài toán dự đoán từ tiếp theo (next word prediction), tham số K trong công thức hàm Cross Entropy Loss đại diện cho đại lượng nào?

- A. Số lượng nơ-ron trong lớp ẩn
- B. Số lượng từ vựng
- C. Số lượng dữ liệu huấn luyện
- D. Kích thước của batch (Batch size)
- **Đáp án đúng: B.**

Câu 7: Công thức tính Gradient của hàm Loss Cross Entropy cho hồi quy Softmax (tại lớp input gần với lớp output nhất) theo trọng số $w_{k,i}$ là gì?

- A. $\frac{\partial L_{CE}(\hat{y}, y)}{\partial w_{k,i}} = (y_k - \hat{y}_k) x_i$
- B. $\frac{\partial L_{CE}(\hat{y}, y)}{\partial w_{k,i}} = -(y_k - \hat{y}_k) x_i$
- C. $\frac{\partial L_{CE}(\hat{y}, y)}{\partial w_{k,i}} = -(y_k + \hat{y}_k) x_i$
- D. $\frac{\partial L_{CE}(\hat{y}, y)}{\partial w_{k,i}} = -y_k x_i$
- **Đáp án đúng: B.**

Câu 8: Trong đồ thị tính toán (Computing Graphs), quy tắc toán học nào được sử dụng để tính tích các đạo hàm thành phần (ví dụ tính $\frac{dL}{db}$)?

- A. Quy tắc nhân (Product rule)
- B. Quy tắc chuỗi (Chain rule)
- C. Quy tắc cộng (Sum rule)
- D. Quy tắc chia (Quotient rule)

- **Đáp án đúng: B.**

Câu 9: Đồ thị tính toán (Computing Graphs) thể hiện hai quá trình nào để có thể tính toán được giá trị và đạo hàm của hàm mất mát?

- A. Left pass và Right pass
- B. Up pass và Down pass
- C. Forward pass và Backward pass
- D. In pass và Out pass
- **Đáp án đúng: C.**

Câu 10: Thuật toán Gradient Descent cập nhật ma trận trọng số $W^{[1]}$ như thế nào, với η là tốc độ học (learning rate)?

- A. $W^{[1]} = W^{[1]} + \eta * \frac{\partial L}{\partial W^{[1]}}$
- B. $W^{[1]} = W^{[1]} - \frac{\partial L}{\partial W^{[1]}}$
- C. $W^{[1]} = \eta - \frac{\partial L}{\partial W^{[1]}}$
- D. $W^{[1]} = W^{[1]} - \eta * \frac{\partial L}{\partial W^{[1]}}$
- **Đáp án đúng: D.**